Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
SUBPROGRAMA:	Ingeniería en Informática
CARRERA:	Ingeniería en Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Básica
PROYECTO:	Matemática
CÓDIGO:	II51002010204
PRELACIÓN:	Cálculo I
HORAS SEMANALES:	4 Horas: 2 Horas Teóricas y 2 Horas Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	03
SEMESTRE:	II
CONDICIÓN:	Obligatoria
PERFIL DEL DOCENTE:	Licenciado en Estadística, Licenciado en Matemática, Ingeniero en cualquier área.
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Dr. Jesús Manuel Tapia

Barinas, Julio 2008

JUSTIFICACIÓN

Estadística descriptiva constituye uno de los subproyectos dentro de la estructura del Plan de estudio de la Carrera de Ingeniería en Informática, que le permitirá al estudiante obtener habilidad de razonamiento analítico para la resolución de problemas asociados al análisis de datos en su área de estudio y su futura ocupación profesional, desarrollando su capacidad de pensamiento abstracto, así como modelado y resolución de problemas. Además de lo expuesto, en la Carrera Ingeniería en Informática es esencial el conocimiento de principios de la estadística descriptiva como herramientas para futuras aplicaciones de la informática.

El subproyecto se encuentra estructurado en cuatro (4) módulos de aprendizaje; en el primer módulo se tratan los conceptos básicos relacionados con la estadística como ciencia. En el módulo II se trata la estadística descriptiva como herramienta fundamental para resumir, describir y procesar la información subyacente a los datos asociados a proyectos de investigación. Las innovaciones generadas de la aplicación de la informática al análisis de datos será estudiada en el módulo III, cuando se introducirá al participante en es estudio de software estadísticos. Finalmente en el módulo IV se trataran las aplicaciones de los paquetes estadísticos al análisis descriptivo de datos

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de utilizar las herramientas de la estadística descriptiva como ciencias, en el análisis de datos desde el punto de vista teórico como de sus aplicaciones al área de la informática.

MÓDULO I: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA

Duración 4 semanas (16 horas)

Valor 25%

Objetivo Específico

Que el estudiante sea capaz de entender os fundamentos básicos de la estadística como ciencia asociada al análisis de la información subyacente a los datos**.**

Contenido

Conceptos básicos: población, muestra, individuo.

Variables: nominales, ordinales, cuantitativas

Representación estadística de datos:

- Tablas de frecuencias
- Diagramas de barras
- Diagramas de sector
- Histogramas
- Polígonos de frecuencias

Estrategias de Aprendizaje

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

MÓDULO II: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA UNIVARIADA

Duración 6 semanas (28 horas)

Valor 30%

Objetivo Específico

Que el estudiante sea capaz de entender los conceptos básicos y herramientas de la estadística descriptiva como técnica fundamental en el procesamiento y análisis de datos**.**

Contenido

Mediadas de tendencia central

- Moda
- Media
- Mediana

Medidas de posición

- Cuarteles
- Deciles
- Percentiles
- Cuantiles

Medidas de dispersión

- Mínimo; máximo
- Rango o amplitud
- Rango intercuartilico
- Varianza; desviación típica
- Coeficiente de dispersión

Medidas de forma:

- Coeficiente de asimetría
- Coeficiente de curtosis

Estrategias de Aprendizaje

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

MÓDULO III: SOFTWARE ESTADÍSTICOS

Duración 3 semanas (12 horas)

Valor 20%

Objetivo Específico

Que el estudiante sea capaz de entender virtudes de los paquetes estadísticos como aplicaciones informáticas para el análisis y procesamiento de datos**.**

Contenido

Paquetes libres y comerciales

Los archivos de datos

- Variables y sus atributos
- Creación de archivos de datos
- Importación y exportación de archivos de datos
- Manipulación de archivos de datos
- Manipulación de variables
- Manipulación de datos

Estrategias de Aprendizaje

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

MÓDULO IV: APLICACIONES DE SOFTWARE ESTADÍSTICOS

Duración 3 semanas (12 horas)

Valor 25%

Objetivo Específico

Que el estudiante sea capaz de aplicar los paquetes estadísticos para el análisis descriptivo de los datos**.**

Contenido

Análisis descriptivo de datos

Variables nominales

Variables ordinales

Variables cuantitativas

Gráficos de barra, de sector e histogramas

Análisis exploratorio de datos

Edición y exportación de resultados de procedimientos estadísticos

Estrategias de Aprendizaje

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

BIBLIOGRAFÍA

- **BERENSON, M., LEVINE, D. y Krehbiel, T.** (2006). Estadística para administración. Pearson Editores, Madrid
- **Canavos, G** (2000) Probabilidad y estadística: Métodos y aplicaciones McGraw-Hill, España.
- **FERRÁN A., Magdalena.** (2000) SPSS para Windows. Programación y análisis estadístico. McGraw-Hill, España.
- **Freund, J Y E. Miller** (1994) Estadística matemática con aplicaciones Pearson Editores, Madrid
- **Hildebrand D. K.** (1997) Estadística aplicada a la administración y a la economía Pearson Editores, Madrid
- **Mateos-Aparicio, G y M. Martín** (2002) El análisis de la varianza en la investigación comercial. Pearson Editores, Madrid
- **Mendenhall, W y T. Sincich** (1997). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, Pearson Editores Madrid,
- **Pérez, C**. (2005). Técnicas estadísticas con SPSS12 , Pearson Editores Madrid,
- **Tapia, J**.(2006) Introducción al análisis de datos con SPSS para Windows. FEDUEZ. Barinas. Venezuela
- **Tripla, M,** (2004). Estadística. Pearson Editores Madrid.